UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°3 - Unidad 4

Entrega 3: Estructura formal y diseño de datos

Alumnos

Campos Vanina Yael

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos

Octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 4

Desarrollo

Consigna 1 5

Consigna 2 6

Referencias 8

Trabajo Práctico N°01

Introducción y Marco General

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) se estructura bajo una modalidad progresiva y secuencial a lo largo del segundo cuatrimestre. Está diseñado para realizarse de forma individual o en parejas, permitiendo a los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación conectar de manera directa y empírica los conceptos de la administración, la estructura formal de las empresas y la Teoría General de Sistemas (TGS) con las competencias, técnicas de modelado de datos, gestión de procesos (BPMN) y el control de versiones colaborativo mediante Git y GitHub.

El objetivo fundamental es que el estudiante no asimile la organización como un ente aislado, sino como un sistema abierto complejo automatizable a través del desarrollo de software y optimizable mediante metodologías ágiles de gestión.

Consigna

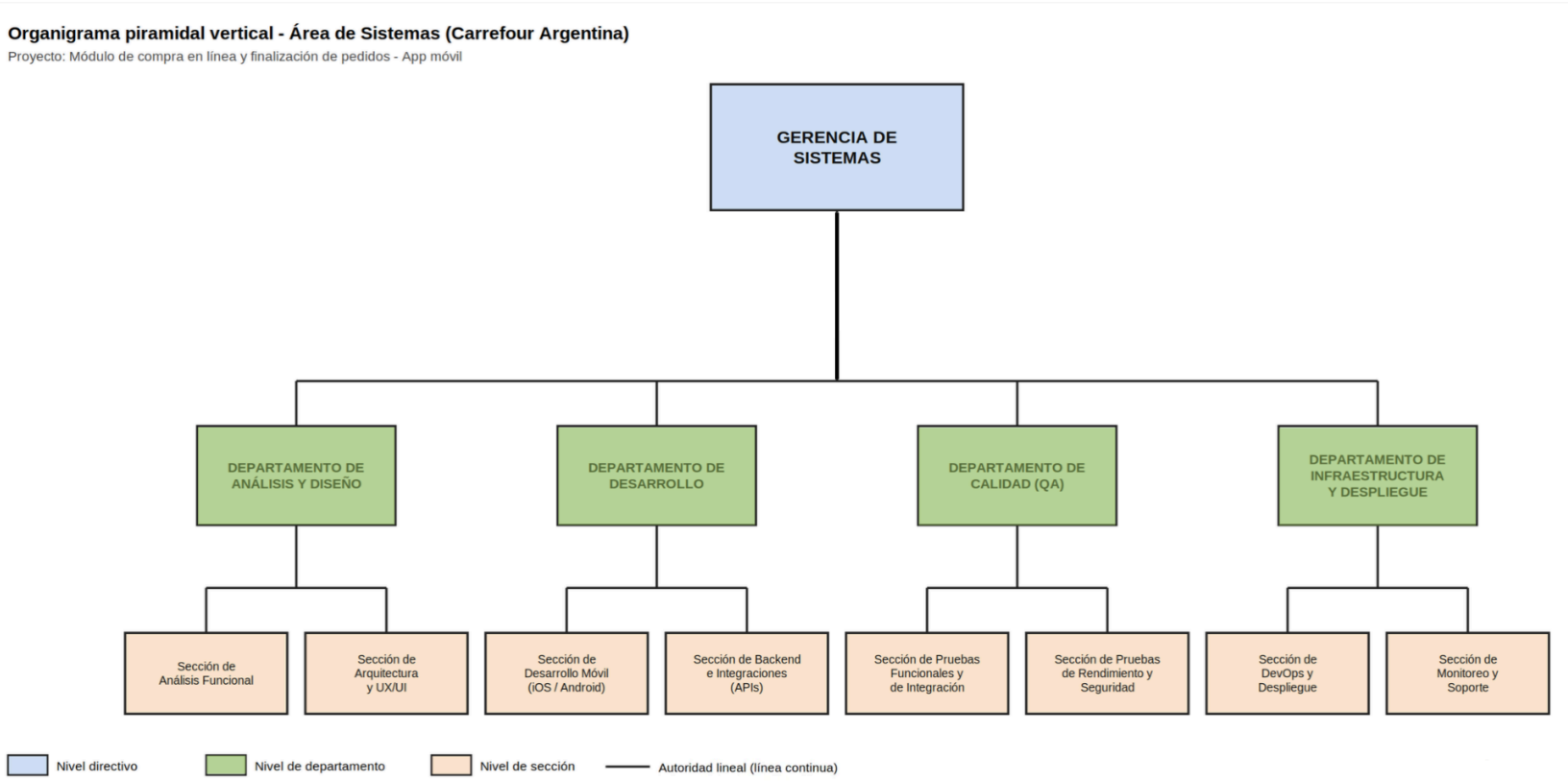
1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).
2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve descripción funcional.

Incluir el organigrama piramidal vertical de elaboración propia, respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración.

Desarrollo

1.

Se diseñó un organigrama piramidal vertical del área de Sistemas de Carrefour Argentina, el cual es responsable del desarrollo del módulo de compra en línea. La Gerencia de Sistemas ejerce la autoridad lineal sobre cuatro departamentos: Análisis y Diseño, Desarrollo, Calidad, e Infraestructura y Despliegue. Cada departamento se divide en dos secciones operativas. Se respetaron los principios de unidad de mando, definición de niveles jerárquicos y separación de funciones.



2. Entidad: CLIENTE - Persona registrada en la aplicación que realiza compras.

Nombre del campo	Tipo de dato (tamaño)	Descripción funcional
id_cliente(PK)	Integer	Identificador único del cliente.
nombre	String(50)	Nombre del cliente.
apellido	String(50)	Apellido del cliente.
email	String(100)	Correo electrónico único; se usa para iniciar sesión y enviar la confirmación del pedido.
telefono	String(20)	Teléfono de contacto para coordinar la entrega o informar faltantes.
direccion_entrega	String(150)	Dirección predeterminada para pedidos con envío a domicilio

Entidad: PRODUCTO - Artículo del catálogo disponible para la venta en una sucursal.

Nombre del campo	Tipo de dato (tamaño)	Descripción funcional
id_producto(PK)	Integer	Identificador único del producto.
codigo_barras	String(13)	Usado para identificarlo en sucursal y sincronizar el inventario.
nombre	String(100)	Nombre comercial que se muestra en el catálogo y el buscador.
categoria	String(50)	Usada por los filtros (ej.: Lácteos, Limpieza).
precio_unitario	Float(10,2)	Precio vigente de venta, sincronizado con la base de precios y promociones.
stock_disponible	Integer	Cantidad disponible en la sucursal, actualizada desde el inventario para evitar vender productos inexistentes.

Entidad: PEDIDO - Compra realizada por un cliente.

Nombre del campo	Tipo de dato (tamaño)	Descripción funcional
id_pedido(PK)	Integer	Identificador único del pedido.
id_cliente(FK)	Integer	Cliente que realizó la compra (se relaciona con Cliente).
id_sucursal	Integer	Sucursal que prepara el pedido y cuyo stock se consulta.
fecha_hora	DateTime	Fecha y hora de confirmación del pedido.
metodo_entrega	String(20)	Retiro en sucursal o envío a domicilio.
costo_envio	Float(8,2)	Costo de envío; es único por pedido, para evitar que el carrito se divida y genere dos cobros.
estado	String(15)	Estado del pedido: Pendiente, Confirmado, En preparación, Entregado o Cancelado.
total	Float(12,2)	Importe final con promociones, cupones y envío.

Entidad: DETALLE DEL PEDIDO - Cada producto incluido en un pedido, con su cantidad y condición final.

Nombre del campo	Tipo de dato (tamaño)	Descripción funcional
id_detalle(PK)	Integer	Identificador único de cada línea del pedido.
id_pedido(FK)	Integer	Pedido al que pertenece la línea (se relaciona con Pedido).
id_producto(FK)	Integer	Producto comprado (se relaciona con Producto).
cantidad	Integer	Cantidad seleccionada, que debe mantenerse correctamente en el carrito.
precio_aplicado	Float(10,2)	Precio cobrado por el producto al momento de la compra, con la promoción aplicada.
es_faltante	Boolean	Indica si el producto no pudo prepararse, para sustituirlo o gestionar el reintegro.

Entidad: PAGO - Transacción de cobro asociada a un pedido.

Nombre del campo	Tipo de dato (tamaño)	Descripción funcional
id_pago(PK)	Integer	Identificador único del pago.
id_pedido(FK)	Integer	Pedido que se está abonando (se relaciona con Pedido).
medio_pago	String(20)	Tarjeta, billetera virtual, QR o transferencia.
monto	Float(12,2)	Importe cobrado al cliente.
estado_pago	String(15)	Aprobado, Rechazado, Pendiente o Reintegrado; permite reintentar sin perder el carrito.
monto_reintegrado	Float(12,2)	Importe devuelto en caso de faltantes o cancelaciones.
fecha_pago	DateTime	Fecha y hora en que se procesó el pago.

El diccionario de datos preliminar se conforma de cinco entidades del módulo de compra en línea: Cliente, Producto, Pedido, Detalle del pedido y Pago. Estas entidades mantienen el flujo de información entre la aplicación y las áreas con las que interactúa (inventario, precios y promociones, logística, finanzas y atención al cliente). Cada campo se especifica con su nombre, tipo de dato y descripción funcional, e indica las claves primarias (PK) y foráneas (FK) que vinculan las entidades entre sí.

Relaciones entre entidades:

- Un Cliente puede realizar muchos pedidos.
- Un Pedido tiene muchas líneas de Detalle del pedido.
- Un Producto puede aparecer en muchos Detalles de pedido.
- Un Pedido puede tener uno o más Pagos, por ejemplo si el primer intento es rechazado.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Administración (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Administración - Herramientas de Administración (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 3: Información en la Empresa - Diccionario de Datos (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

En esta entrega se utilizó IA generativa (Claude) para sugerir ejemplos y organizar las entidades. El contenido fue revisado, corregido y aprobado.